

VidaReal Translator

Traducción automática de la interfaz de Rock RMS con inteligencia artificial y caché permanente — desarrollado in-house, sin modificar el core de Rock.

Documento ejecutivo · Agosto 2026 · Versión del plugin 1.2.0

1 Resumen ejecutivo

Rock RMS — la plataforma que gestiona personas, grupos, eventos y check-in de la iglesia — se distribuye **solo en inglés**. Eso frena la adopción del personal y los voluntarios. **VidaReal Translator** traduce toda la interfaz al español (o cualquier idioma) de forma automática y transparente para el usuario.

La idea central: cada texto de la interfaz se traduce con IA **una sola vez** y queda guardado en nuestra base de datos. Del segundo usuario en adelante, la traducción sale de la caché — instantánea y sin costo. El gasto en IA tiende a cero con el uso.

1 sola vez

se paga la traducción de cada texto; después es caché permanente

0 cambios

al código de Rock: plugin independiente, actualizable y reversible

Solo interfaz

bloqueado por diseño el envío de datos de miembros a la IA

1 clic

para activarlo o retirarlo de todos los sitios de Rock a la vez

2 Qué ve el usuario

- **Toda la interfaz en español:** menús, botones, formularios, mensajes de validación y ayuda — en la intranet, el sitio externo y el check-in.
- **Selector de idioma opcional** (estilo Weglot): una pestaña discreta para alternar entre español, inglés u otros idiomas. La preferencia se recuerda por dispositivo.
- **Cero fricción:** no instala nada, no cambia su flujo de trabajo. Si algo falla, la página simplemente se muestra en inglés — nunca se rompe.

3 Arquitectura

Cuatro piezas, cada una con una responsabilidad clara. Las flechas numeradas siguen el recorrido de un texto nuevo:

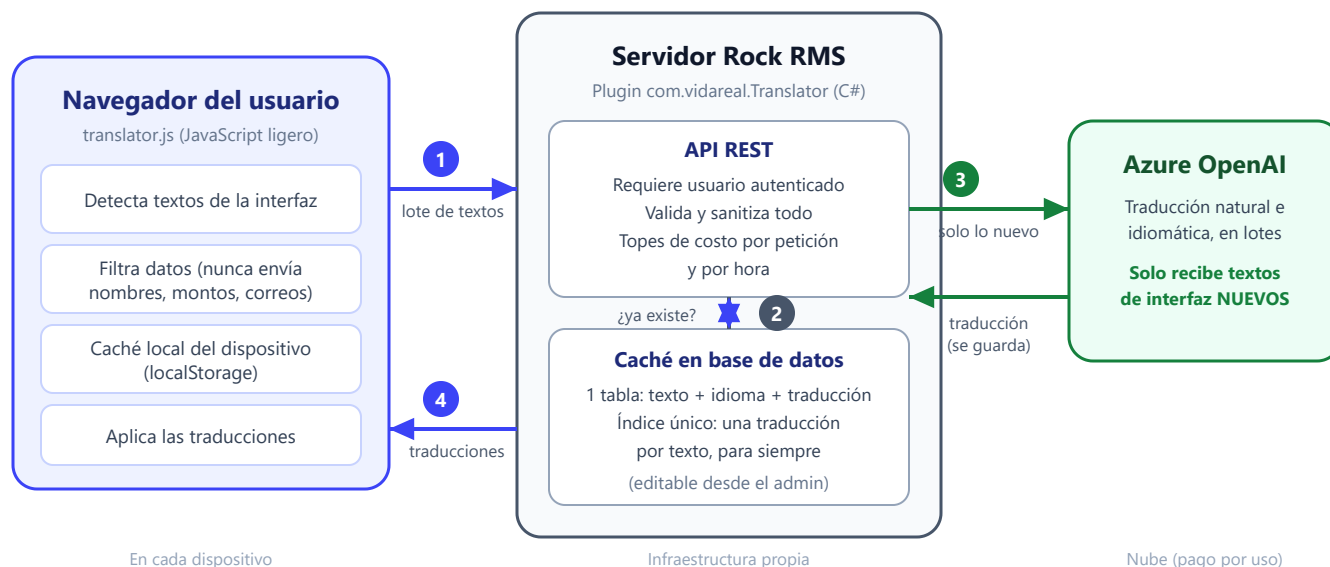


Fig. 1 — Arquitectura. El navegador nunca habla con Azure directamente; todo pasa por el servidor de Rock, que valida, aplica topes y cachea.

Componentes

Componente	Responsabilidad
translator.js (navegador)	Detecta los textos visibles de la interfaz en vivo — incluidas pantallas clásicas (WebForms), modernas (Obsidian/Vue) y contenido cargado por AJAX — y aplica las traducciones sin recargar. Incluye el selector de idioma.
API REST (plugin C#)	Recibe lotes de textos, resuelve contra la caché en BD y solo envía a la IA lo que nunca se ha traducido. Exige usuario autenticado; sanitiza la salida de la IA; aplica límites de costo.
Base de datos	Una tabla de traducciones con índice único por (texto, idioma). Es la memoria permanente del sistema y se administra desde Rock.
Azure OpenAI	Traduce con calidad humana el vocabulario de software (botones, menús, mensajes), con instrucciones estrictas: no tocar nombres propios, códigos ni variables.

4 Cómo funciona a nivel del DOM

El traductor no toca HTML en el servidor ni plantillas: opera sobre el **DOM ya renderizado** en el navegador, como una capa visual. Cada texto pasa por un pipeline de 5 pasos:

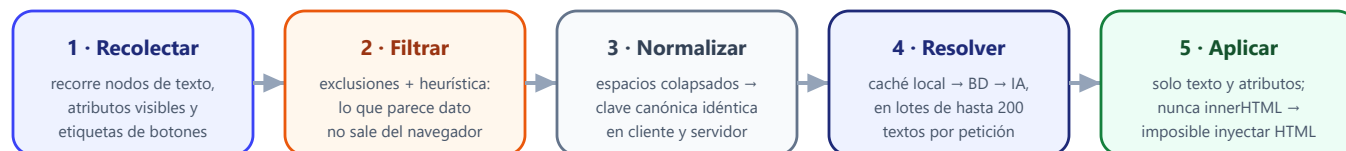


Fig. 2 — Pipeline en el navegador. Los pasos 1-3 y 5 son locales; solo el 4 puede tocar red.

Anatomía de una página: qué toca y qué no

```
<label>First Name</label> ✓ traduce texto de interfaz
<input value="Juan Pérez"> ✗ intacto valor de formulario: lo que se escribe/guarda jamás se toca
<input type="submit" value="Save"> ✓ traduce aquí value es la etiqueta visible del botón, no un dato
<div title="Print this page"> ✓ traduce atributos visibles: title, placeholder, aria-label, alt
<table class="grid-table">
  <th>Email Address</th> ✓ traduce encabezado de columna = interfaz
  <td>juan@vidareal.tv</td> ✗ intacto celda de datos: excluida en bloque, ni se envía
<span>{{ Person.NickName }}</span> ✗ intacto token Lava/variable
<textarea>...</textarea> , <pre>, <code>, contenteditable ✗ intacto contenido editable o técnico, excluido en
bloque
```

Además, cualquier elemento se puede excluir puntualmente con la clase **notranslate** o el atributo **data-no-translate**, y hay listas de selectores configurables desde el admin sin recompilar.

Cobertura de contenido dinámico

Rock arma sus páginas por bloques que llegan en momentos distintos. El traductor cubre los cuatro caminos:

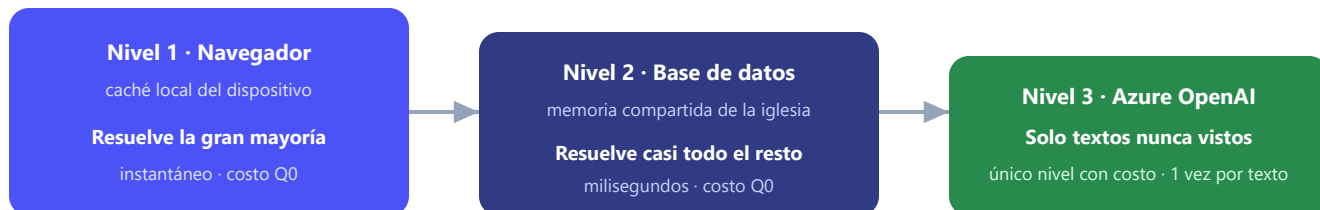
Escenario	Mecanismo
Carga inicial y render tardío	Pasadas escalonadas (0 / 600 / 1500 ms) sobre la página completa.
Contenido inyectado por AJAX / bloques modernos (Obsidian)	MutationObserver : vigila el DOM y procesa <i>solo los subárboles nuevos</i> (no re-barre la página), agrupando cambios con un pequeño debounce.
Postbacks parciales (pantallas clásicas WebForms)	Hook al ciclo de ASP.NET AJAX (PageRequestManager): re-escanea al terminar cada postback.
Navegación sin recarga (SPA)	Hook al History API (pushState / popstate): re-escanea al cambiar de ruta.

- **Idempotente y eficiente:** los nodos ya traducidos se marcan y no se reprocesan; los textos ya conocidos salen de caché sin tocar la red.
- **Aplicación segura:** el texto se reemplaza nodo por nodo preservando los espacios del borde; nunca se usa innerHTML, así que la IA no puede introducir HTML ni scripts.
- **A prueba de fallos:** cada paso corre dentro de guardas de error; un selector inválido o una respuesta rara se descartan sin afectar la página.

5 El embudo de caché: por qué el costo tiende a cero

Cada texto de la página pasa por tres niveles. Solo el último cuesta dinero, y cada texto lo cruza **una sola vez en la vida del sistema**:

100% de los textos
de la página



Con el uso, los niveles 1 y 2 absorben prácticamente todo: la interfaz de Rock es finita, y una vez traducida, el nivel 3 casi no se visita.

Fig. 3 — Embudo de resolución. El costo vive solo en el nivel 3, y cada texto lo paga una única vez.

Controles de costo integrados

Control	Efecto
Caché permanente (BD + navegador)	Cada texto se paga una sola vez en la vida del sistema.
Límite por petición y por hora	Máximo de textos por solicitud y tope global de traducciones nuevas por hora: imposible un pico de gasto descontrolado.
Deduplicación y anti-repetición	Textos repetidos en la página y peticiones simultáneas se consolidan: no se paga dos veces lo mismo.
Sin credenciales → sin gasto	Si Azure no está configurado, el plugin simplemente no traduce. Nunca genera gasto accidental.
Acceso autenticado	Solo usuarios con sesión en Rock pueden invocar el servicio: nadie externo puede consumir el presupuesto.

6 Protección de datos de miembros

Regla de diseño innegociable: **«interfaz sí, datos no»**. El filtro corre en el navegador *antes* de enviar nada: lo que parece dato, no sale del dispositivo.

✓ Sí se traduce	✗ Nunca se envía ni se toca
Botones, menús, títulos, etiquetas de formularios, mensajes de validación, textos de ayuda	Nombres de personas, correos, teléfonos, montos, fechas, contenido de tablas de datos, campos que se escriben o se guardan, contenido editable

- Los valores que viajan al servidor están excluidos por diseño: la traducción **no puede corromper** lo que se guarda en la base de datos.
- La respuesta de la IA se sanitiza (se elimina cualquier código o marcado) antes de guardarse o mostrarse.
- Alineado con la Política de Uso Responsable de IA: a la IA solo llega vocabulario de software, nunca información de miembros.

7 Administración (dentro del propio Rock)

Todo se gestiona desde una página del admin: *Admin Tools* → *Installed Plugins* → *VidaReal Translator*. No requiere tocar servidores ni bases de datos.

Función	Descripción
Encendido / apagado	Un toggle activa el traductor en todos los sitios de Rock a la vez ; apagarlo lo retira igual de limpio. Totalmente reversible.
Control editorial	Un listado permite buscar cualquier traducción y corregirla a mano (la corrección queda fija: la IA no la vuelve a tocar), excluir textos que nunca deben traducirse, o borrarlas para regenerar.
Purga de caché	Regenera todas las traducciones (p.ej. tras mejorar las instrucciones de estilo de la IA). Solo administradores.
Configuración	Idioma destino, credenciales de Azure (guardadas cifradas), idiomas del selector y ajustes finos de alcance — todo con el formulario estándar de Rock.

8 Calidad y robustez

- **Degradación con gracia:** ante cualquier fallo (IA caída, red, configuración), la página se muestra en inglés. El traductor jamás rompe una pantalla ni un guardado.
- **Traducción profesional:** se instruye a la IA para usar la terminología estándar de software en español, tono consistente y longitud similar (para no romper el diseño).
- **Integridad verificada:** pruebas automáticas cubren las salvaguardas de datos y la paridad exacta entre el código del navegador y el del servidor.
- **Pensado para crecer:** soporta varios idiomas en paralelo (cada uno con su caché) y la arquitectura admite cambiar de proveedor de IA sin reescribir el sistema.

9 Estado y plan de salida

Hito	Estado	Nota
Desarrollo del plugin (v1.2.0)	✓ Completo	Código compilado, probado y versionado en Git.
Auditoría de seguridad y costos	✓ Completa	Autenticación, topes de gasto, sanitización, anti-duplicados.
Recurso de Azure OpenAI	Pendiente	Crear el recurso y cargar credenciales (cifradas) en el bloque.
Prueba en staging	Pendiente	Smoke test corto de las pantallas de administración y la traducción en vivo.

Salida a producción	Pendiente	Copiar el plugin, reiniciar Rock (la instalación es automática) y activar el toggle.
---------------------	-----------	--

En síntesis: una inversión de desarrollo única que hace Rock accesible en español para todo el equipo, con costo operativo marginal decreciente (tiende a cero), control editorial total y cero riesgo para los datos de la congregación.